

"Actúa como un desarrollador Full-Stack Senior experto en aplicaciones de salud (HealthTech). Tu tarea es diseñar la arquitectura y escribir el código base para una aplicación web moderna orientada al manejo y seguimiento de pacientes de una 'Unidad de Insuficiencia Cardíaca'. La interfaz (UI) debe ser moderna, limpia, muy fácil de usar para personas mayores (botones grandes, tipografía clara) y emplear una paleta de colores asociada a la salud (azules, verdes, blancos).

Por favor, considera los siguientes módulos y requerimientos para tu respuesta técnica, incluyendo la estructura de carpetas, stack tecnológico sugerido y ejemplos de código clave (especialmente para la conexión a Google Sheets, Auth y el Dashboard Médico):

1. Autenticación y Roles de Usuario:

- Implementar un sistema de validación de credenciales seguro (Login/Register).
- **Rol Paciente / Cuidador:** Accede a un entorno simplificado para registrar sus datos diarios y consultar material educativo.
- **Rol Personal Médico (Cardiólogo / Monitora):** Accede a un panel de administración para buscar pacientes (por documento de identidad o nombre y apellido) y revisar la evolución clínica.

2. Módulo del Paciente (Dashboard y Registro Diario):

- **Tabla de Control Diario:** Un formulario amigable donde el paciente ingrese Fecha, Peso (kg), Tensión Arterial (Sistólica/Diastólica) y Frecuencia Cardíaca (latidos por minuto).
- **Control de Ingesta de Líquidos:** Un sistema visual (tipo checklist o tarjetas con íconos) para marcar cada vez que el paciente ingiera: un vaso con leche, una taza con café, sopa o frutas.
- **Signos de Alarma (Síntomas):** Casillas de verificación para reportar si presenta: empeoramiento de fatiga o disnea, aparición de tos, hinchazón en pies/piernas, pérdida súbita de conciencia, o disminución en la cantidad de orina en 24 horas.

3. Sistema de Alertas y Lógica Clínica:

- El sistema debe procesar los datos ingresados y emitir una alerta visual si detecta:
 - Aumento de peso brusco (2 a 3 kilos en un lapso de 48 a 72 horas).
 - Tensión arterial sistólica por debajo de 100 o por encima de 160.
 - Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto o menor a 55 latidos por minuto.

4. Base de Datos e Integración con Google Sheets:

- Cada vez que el paciente complete y guarde su informe diario, la data debe enviarse y registrarse automáticamente en una hoja de cálculo de Google Sheets (utilizando Google Sheets API o una herramienta similar).

5. Reportes Interactivos y Notificaciones por Email:

- En la vista del médico, la aplicación debe leer los datos de Google Sheets para renderizar un **reporte histórico interactivo** mediante gráficos (usa librerías como Chart.js o Recharts) que muestre la curva de evolución del peso, tensión y frecuencia cardíaca del paciente.
- Implementar un script (por ejemplo, con Nodemailer o SendGrid) que, de forma automatizada (semanalmente) o al detectarse una alerta grave, genere un informe de la situación del paciente y lo envíe por correo electrónico al médico tratante y al director de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca (ej. Dr. Roberto López).

6. Módulo de Gestión Médica y Triage:

- Buscador en tiempo real de pacientes por Nombre/Apellido o Documento de Identidad.
- Vista de Historia Clínica que consolide los gráficos, los cuestionarios de salud aplicados y las notas de evolución.
- Sistema de clasificación (Triage) para que el médico marque a los pacientes como 'Compensados' (seguimiento cada 10, 15 días o mensual) o 'Descompensados' (alerta para derivar a hospital de día).

7. Funcionalidades Adicionales (Telemedicina y Soporte):

- **Control de Farmacias:** Un directorio interno alimentado por las monitoras para que los pacientes sepan en cuáles farmacias se encuentran disponibles sus medicamentos.
- **Accesos directos de Citas:** Integración de botones o enlaces para servicios de 'Tu Cita en un Clic', 'Consulta Médica en Línea' y 'Videoconsulta'.
- **Módulo Educativo:** Un repositorio de documentos y consejos médicos para el paciente y su familia, enfocado en el cuidado de la insuficiencia cardíaca.

En tu respuesta, diseñame la arquitectura del proyecto, los esquemas de datos JSON básicos que se enviarán, y dame el código para la integración de la API de Google Sheets y la generación del gráfico interactivo del paciente."

Consideraciones adicionales que incorporé en tu prompt basándome en las fuentes:

- **Buscador optimizado:** Se detalló que la búsqueda sea específica por cédula o nombre, lo cual es clave para el trabajo diario de las monitoras que manejan una gran base de datos.
- **Lógica de parámetros vitales:** Le indiqué a la IA los números exactos extraídos de tus PDF (como los latidos entre 55 y 90, o la tensión de 100/160) para que programe los condicionales matemáticos correctamente.

- **Emails automatizados dirigidos:** El envío de reportes semanales no solo incluye al médico tratante, sino que estipula el envío al director de la Unidad, cumpliendo con las tareas oficiales de monitoreo.
- **Alimentos específicos:** Se especificó en la interfaz del paciente el registro exacto de *leche, café, sopa y frutas*, de acuerdo con la tabla de control visual del centro de salud.